2025년 캡스톤디자인
개 발 보 고 서

2025. 03. 08.

프로젝트명	전주대 스마트 캠퍼스 챗봇 프로젝트

JEONJU UNIVERSITY 2025년 캡스톤디자인 JEONJU UNIVERSITY

요 약 본

프로젝트 정보	
프로젝트명	전주대 스마트 캠퍼스 챗봇 프로젝트
주제 영역	■ 생활 ■ 업무 ■ 교육
기술 분야	■ SW·AI ■ 디바이스 ■ 데이터 분석
성과 목표	■ 앱등록 ■ 프로그램등록 ■ 실용화
프로젝트 소개	전주대 스마트 캠퍼스 챗봇은 자연어 처리, 웹 크롤링 및 네트워크 서비스닝을 기반으로 하는 AI 챗봇으로, 학생과 교직원에게 학사 일정, 공지사항, 시설 예약 등의 정보를 제공합니다. 사용자는 챗봇을 통해 학내 정보를 실시간으로 조회하거나 요청할 수 있으며, 이를 통해 캠퍼스 생활의 편의성과 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
개발 배경 및 필요성	전주대 학생들은 매일 변경되는 학사 일정, 공지사항, 시설 예약 정보를 직접 검색하는 데 많은 시간을 소요하고 있습니다. 이러한 불편함을 해소하고 전주대를 사용자 친화적인 스마트 캠퍼스로 발전시키기 위해, 효율적이고 직관적인 접근이 가능한 기술적 솔루션이 요구됩니다.
프로젝트 특·장점	이 챗봇은 자연어 처리, 웹 크롤링, 네트워크 서비스닝 기술을 활용하여 학생과 교직원이 쉽게 사용할 수 있는 인터페이스를 제공합니다. 또한, 사용자 개개인의 필요에 맞춰 맞춤형 정보를 제공함으로써 개인화된 학습 및 생활 관리를 지원합니다.
주요 기능	학사 일정 안내 및 학과별 공지사항 알림: 사용자가 자주 사용하는 기본 기능들을 효율화하여 학사 정보를 즉시 제공합니다. 시설 예약 기능: 도서관 좌석, 해치[링크라운지], 스튜디오 등의 시설을 쉽게 예약할 수 있습니다.
기대효과 및 활용 분야	편의성: 학사 일정, 공지사항, 강의실 위치와 같은 정보를 간단한 대화로 즉시 제공 효율성: 정보 검색 시간을 단축하고 사용자 경험을 향상 시장성: 교육 및 행정 서비스 혁신을 주도하며, 폭넓은 사용자층을 확보

본 문

I. 프로젝트 개요

①. 프로젝트 소개

1. 기획의도
   a) **정보 접근성 향상**: 학사 일정, 시설 예약, 공지사항 등을 쉽게 확인할 수 있도록 지원하여 캠퍼스 생활의 편의성을 향상
   b) **반복 문의 자동화**: 학사 및 행정 관련 반복적인 문의와 예약 절차를 자동화하여 효율성 증대.
   c) **스마트 캠퍼스 구현**: 전주대를 사용자 친화적인 스마트 캠퍼스로 발전시키기 위한 디지털 기술 활용.

②. 프로젝트 내용

1. **자연어 처리 및 웹크롤링 기반 응답**: 챗봇은 자연어 처리(NLP) 기술을 활용해 사용자의 질문을 분석하고, 웹크롤링 기술 을 통해서 학사 일정, 공지사항 등 다양한 정보를 실시간으로 제공

[자연어 처리 기반 응답 이미지 삽입 예정]

2. **공지사항 연동 및 질의응답**: 커뮤니티 데이터베이스와 연동하여 사용자가 원하는 학사 소식을 즉시 검색하고, 관련 질문에 대한 답변을 제공하도록 학습

[공지사항 연동 및 질의응답 이미지 삽입 예정]

3. **사용자(맞춤) 정보 제공**: 사용자의 학번과 연동하여 개인별 맞춤 정보(수업 시간표, 성적, 등록금 납부 상태 등)를 실시간으로 제공

[사용자(맞춤) 정보 제공 이미지 삽입 예정]

4. **사용자 친화적 인터페이스 :** 챗봇은 학내 커뮤니티와 학사과정을 학습하여 어플과 연동되어 사용자가 모든 디바이스에서 쉽게 접근할 수 있습니다

[플랫폼 통합관련 이미지 삽입 예정]

JEONJU UNIVERSITY 2025년 캡스톤디자인 JEONJU UNIVERSITY

③. 개발 배경 및 필요성

기존 전주대 어플의 챗봇은 구현되지 않은 기능들이 많고,
학생들이 사용하기 어려우며, 또한 제한적인 접근성을 가지고 있습니다.

또한, 정확한 답변을 제공하지 못해 학생들의 정보 접근에 불편을 초래하고 있습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해
"자연어 처리(NLP) 기반의 스마트 챗봇을 개발하여,
학생들이 쉽고 빠르게 필요한 정보를 얻고 학사 소식을 확인할 수 있도록"
본 프로젝트가 기획되었습니다.

본 프로젝트는 "**학생들의 편의성을 높이고 학교 행정의 효율성을 강화하는 것**"
을 목적으로 합니다.

④. 프로젝트 특·장점

1. (간편성) 전주대 스마트 캠퍼스 챗봇은 자연어 처리(NLP) 기술을 활용하여 학생과 교직원이 필요한 정보를 신속하게 검색할 수 있도록 지원합니다. 사용자는 복잡한 메뉴 탐색 없이도 학사 일정, 공지사항 등과 같은 정보를 간단한 대화 형식으로 쉽게 얻을 수 있습니다.

2. (연동성) 챗봇은 개인화된 정보를 제공하기 위해 사용자의 학번과 연동되어, 수업 시간표, 성적, 등록금 납부 상태 등 개인별 맞춤 정보를 제공합니다. 이를 통해 학생들은 자신에게 필요한 정보를 한눈에 확인할 수 있어 편의성이 크게 향상됩니다.

3. (정확성) 학사 정보 및 공지사항을 크롤링하여 사용자는 학교에서 제공하는 최신 정보를 즉각적으로 확인할 수 있습니다. 사용자는 학사 소식이나 공지사항에 대해 질문하거나 특정 주제에 대해 추가 정보를 요청할 수 있으며, 챗봇은 이에 대해 정확하고 신속하게 답변을 제공합니다.

4. (효율성) 전주대 스마트 캠퍼스 챗봇은 직관적인 인터페이스와 자연어 처리 기술을 통해 학생과 교직원의 정보 접근성을 획기적으로 개선하며, 반복적인 행정 문의를 자동화하여 학교 행정 업무의 효율성을 높입니다. 이를 통해 학생들은 학내 정보와 소식에 대한 신뢰를 확보하고, 학교는 보다 효율적인 행정 서비스를 제공할 수 있습니다.

⑤. 프로젝트 기능

1. 전체 기능 목록

구분	기능	설명	현재진척도(%)
S/W	정보검색	- 학사일정, 공지사항 등 / (기술적으로 서술할 예정)	[ ]
	사용자 패턴 분석	- 사용자 로그를 수집 및 분석 하여 주요 사용목적 분석 및 최적화	[ ]
	다국어 지원	- 한국어, 영어, 베트남어 지원, 번역 API 및 다국어 NLP 모델 활용	[ ]
	웹 스크래핑 자동화	- 대학교 홈페이지 공지사항, 학사 일정 등을 자동으로 수집하는 파이프라인 구축	[ ]
	챗봇 응답 튜닝 및 성능 개선	- 사용자 피드백 및 데이터 분석을 통해 챗봇 응답의 정확도 및 속도 향상	[ ]

2. S/W 주요 기능

기능	설명	프로젝트실물사진
정보검색	-사용자에 질문에 맞는 알맞은 데이터 정보 제공	이미지 삽입 예정(실사)
예약관리	-간편하게 학교 시설물 예약	이미지 삽입 예정(실사)
사용자(맞춤) 정보 제공	-사용자 각각에 맞는 정확한 정보 제공	이미지 삽입 예정(실사)

JEONJU UNIVERSITY 2025년 캡스톤디자인 JEONJU UNIVERSITY

⑥. 주요 적용 기술

1. AI 및 NLP

a) AI 및 자연어 처리(NLP): 인간의 언어를 이해하고 처리하는 기술로 사용자의 질문을 분석하고 적절한 답변을 제공합니다. Flask를 기반으로 한 Python 서버를 통해 AI 모델을 실행하고 결과를 반환합니다.

b) 본 프로젝트에서 AI 서버는 사용자 입력 텍스트를 분석하고, 학사 데이터베이스에서 정보를 검색하여 개인화된 응답을 실시간으로 제공합니다.

2. 백엔드

a) Spring Boot를 이용하여 프론트엔드와 AI 서버 간의 데이터를 중계합니다. RESTful API를 통해 프론트엔드와 AI 서버 간 통신을 관리하며, 데이터 검증 및 로깅 기능도 수행합니다.

b) 데이터베이스(MySQL)와 연동하여 대화 기록을 저장하고 관리합니다.

3. 데이터베이스

a) 관계형 데이터베이스를 사용하여 학사 정보와 사용자 데이터를 체계적으로 저장하고 관리합니다. 공지사항, 학사 일정, 시설 예약 정보 등을 체계적으로 저장하여 챗봇이 필요한 정보를 빠르게 검색하고 제공할 수 있도록 설계되었습니다..

b) 본 프로젝트에서 MySQL은 개인 각각의 질문에 최적화된 내용을 제공하기 위해 정보를 항상 새로고침하여 알맞은 데이터를 제공해 줍니다.

4. 프론트엔드

a) 사용자 인터페이스(UI)를 설계하고 구현하는 데 사용됩니다. 반응형 UI를 바탕으로 개발된 앱은 기능성과 디자인, 다양한 플랫폼(Android/iOS)에서 동일한 사용자 경험을 보장합니다.

b) 본 프로젝트에서 Flutter를 통해 사용자가 쉽게 액세스하고 관리할 수 있는 직관적인 사용자 인터페이스를 제공합니다.

⑦. 프로젝트 개발 환경

구분		상세내용
S/W 개발환경	OS	Windows 11, macOS, Ubuntu
	개발환경(IDE)	Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, Android Studio
	개발도구	Git, Postman, Docker
	개발언어	Python, Java, Dart(Flutter)
	기타사항	Spring Boot, Flask, TenserFlow, Py Torch, BeautifulSoup
프로젝트 관리환경	형상관리	GitHub
	의사소통관리	Discord, 카카오톡
	기타사항	Notion

II. 프로젝트 수행 내용

①. 프로젝트 수행일정 (수정)

프로젝트 기간	2025.02.01.~2025.06.20. (19주)

구분	추진내용	프로젝트 기간																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
계획	웹 스크래핑 설정 및 초기 데이터 수집																			
	AI 모델 및 챗봇 NLP 기능 설계																			
	백엔드 API 및 데이터베이스 설계																			
	프론트엔드 UI/UX 기본 설계																			
분석 & 개발	웹 스크래핑 실행 및 데이터 수집 파이프라인 구축																			
	수집된 데이터 전처리 및 AI 학습 모델 개발																			
	백엔드 API 개발 및 데이터베이스 연동																			
	프론트엔드 UI/UX 구현 및 API 연동																			
	AI 모델 성능 튜닝 및 고도화																			
	전체 시스템 통합 및 기능 테스트																			
테스트	전체 시스템 안정화 및 성능 최적화																			
	사용자 피드백 반영 및 최종 디버깅																			
종료 (산출물등록)	최종 결과물 제출 및 발표 준비																			

III. 기대효과 및 활용분야

①. 프로젝트의 기대효과

1. 편의성

a) 전주대 스마트 캠퍼스 챗봇은 사용자가 복잡한 메뉴를 탐색할 필요 없이 학사 일정, 공지사항 등의 정보를 간단한 대화로 즉시 제공받을 수 있습니다. 이를 통해 학생과 교직원은 필요한 정보를 빠르고 편리하게 확인할 수 있어 캠퍼스 생활의 편의성이 크게 향상됩니다. 또한, 학생들이 원하는 정보에 대해 유연하게 대응할 수 있는 챗봇의 정보 전달 능력을 강화하여 사용자의 다양한 요구를 만족시킵니다.

2. 효율성

a) 챗봇은 반복적인 질문 응답을 자동화하여 학사팀과 행정팀의 업무 부담을 줄이고, 효율성을 극대화합니다. 또한, 서버의 데이터베이스와 실시간으로 연동되어 최신 정보를 즉각적으로 제공함으로써 정보 검색 시간을 단축하고 사용자 경험을 향상시킵니다.

3. 시장성

a) AI 기반 챗봇 기술은 대학뿐만 아니라 기업 및 공공 기관에서도 활용될 수 있는 확장성을 가지고 있습니다. 전주대 스마트 캠퍼스 챗봇은 이러한 기술의 성공적인 사례로, 다른 대학과 기관에서도 채택 가능한 모범적인 시스템이 될 수 있습니다. 이를 통해 교육 및 행정 서비스 혁신을 주도하며, 폭넓은 사용자층을 확보할 수 있는 시장성을 지닙니다.

4. 활용성

a) 챗봇이 모바일에서 성공적으로 성공한다면 웹과 다른 어플과 같은 여러가지 다양한 플랫폼에서 동작하도록 설계하여 디바이스와 장소의 제약 없이 사용할 수 있습니다. 이러한 다기능성과 접근성은 교육 기관 외에도 기업과 공공 서비스 분야 등 다양한 환경에서 폭넓게 활용될 수 있는 가능성을 제공합니다.

②. 프로젝트의 활용분야

1. 대학 내 정보 시스템 개선

a) 전주대 스마트 캠퍼스 챗봇은 학사 일정, 공지사항 등 학내 주요 정보를 제공함으로써 학생과 교직원이 효율적으로 정보를 검색하고 활용할 수 있도록 지원합니다.
b) 학생과 교직원의 필요에 따라 개인화된 정보를 실시간으로 제공, 캠퍼스 생활의 편의성 제고.

2. 학사팀 및 행정팀의 업무 효율화

a) 반복적인 질문에 대한 자동 응답을 통해 학사팀과 행정팀의 업무 부담을 줄이고, 중요한 업무에 집중할 수 있는 환경을 제공합니다.
b) 공지사항 관리 및 공지 전달 프로세스를 자동화하여 행정 처리 속도를 개선합니다.

3. 디지털 캠퍼스 구축 모델

a) 전주대 챗봇은 스마트 캠퍼스를 구현하기 위한 핵심 요소로, 대학의 디지털 전환을 촉진하는 성공적인 사례로 활용될 수 있습니다.
b) 웹, 모바일 등 여러가지의 연동을 통해 모든 디바이스에서 동일한 사용자 경험 제공.

4. 데이터 기반 서비스 개발

a) 챗봇에서 수집된 데이터는 사용자의 요구사항 분석, 학사 행정 개선, 서비스 최적화 등에 활용될 수 있습니다.
b) 데이터를 기반으로 지속적으로 기능을 개선하고 새로운 서비스를 개발할 수 있는 인프라로 활용됩니다.